

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы
По дисциплине: «Функциональное программирование»
На тему:
«Статический анализатор шрифтов в формате BDF»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
к.т.н

_____ Моторин Д. Е.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

Введение	3
1 Предметная область	4
2 Описание разработки проекта	6
2.1 Архитектура программного комплекса	6
2.2 Технические особенности реализации	8
2.2.1 Разбор BDF-файла	8
2.2.2 Расчёт метрик	8
2.2.3 Обнаружение аномалий	8
2.2.4 Поиск замен	9
2.2.5 Формирование отчёта	9
2.2.6 Логирование	9
2.2.7 Тестирование свойств	9
3 Примеры работы программы	10
3.1 Запуск программы	10
3.2 Настройка параметров анализа	10
3.3 Запуск анализа BDF-файла	12
3.4 Итоговый отчёт	13
4 Руководство по эксплуатации	19
4.1 Требования к окружению	19
4.2 Сборка и запуск	19
4.3 Порядок работы	20
4.4 Настройка анализа	20
4.5 Формат входного файла	21
4.6 Результат работы	21
4.7 Обработка ошибок	21
5 Заключение	22
5.1 Результаты тестирования	22
5.2 Диаграмма Ганта	22
5.3 История коммитов	23
Список литературы	27

Введение

В ходе курсовой работы был разработан программный комплекс для статического анализа растровых шрифтов в формате BDF. Программа читает BDF-файл, разбирает описание глифов, рассчитывает набор метрик для каждого символа, определяет потенциальные аномалии и формирует текстовый отчёт с предложениями замены на основе эталонного шрифта, заданного в конфигурации.

Формат BDF удобен для анализа в рамках функционального программирования, так как глифы представлены в текстовом виде: каждая строка пиксельной матрицы задаётся шестнадцатеричным числом. Это позволяет разобрать файл без внешних графических библиотек и далее работать с глифами как со списками строк.

Основная цель программы — автоматизировать первичную проверку качества растрового шрифта. Анализатор оценивает читаемость, пропорциональность, плотность заполнения и различимость глифов. Если значение метрики выходит за допустимый диапазон, глиф помечается как аномальный. Для найденных аномалий программа ищет наиболее похожий глиф в эталонной базе и включает его в отчёт вместе с изображениями исходного и эталонного символа.

1 Предметная область

Предметная область проекта связана с анализом растровых шрифтов в формате BDF. Такой шрифт хранится как текстовый файл: общие свойства шрифта описываются служебными строками, а каждый глиф задаётся отдельным блоком с именем символа, кодом символа и пиксельной матрицей в шестнадцатеричном виде. Формат BDF был разработан для описания глифов через набор строк с параметрами и строками изображения, поэтому он удобен для статического анализа без подключения графических библиотек¹.

Глиф в таком шрифте можно рассматривать как небольшое растровое изображение символа. Для него важны не только код символа и имя, но и форма: сколько пикселей закрашено, насколько изображение вытянуто, является ли форма связной и отличается ли она от других символов. Эти характеристики позволяют находить подозрительные глифы: слишком пустые, слишком плотные, плохо читаемые или слишком похожие на другой символ.

В работе используются следующие метрики:

- **Читаемость** — эвристическая оценка качества формы глифа. Она учитывает баланс плотности, долю главной связной области и заполнение минимальной прямоугольной области, содержащей закрашенные пиксели. Для выделения связных областей используется идея алгоритма заливки области². Низкая читаемость означает, что форма глифа может быть фрагментированной, слишком пустой или слишком неравномерной.
- **Пропорциональность** — отношение ширины пиксельной матрицы к её высоте. Эта метрика показывает, насколько глиф вытянут по горизонтали или вертикали. Анализ размеров глифа связан с общими понятиями изображения и метрик глифа, используемыми в шрифтовых системах³.
- **Плотность** — доля закрашенных пикселей в изображении глифа. Значение близкое к нулю обычно соответствует почти пустому символу, а значение близкое к единице — чрезмерно заполненному символу. Для BDF-шрифтов эта метрика рассчитывается по строкам изображения, записанным в шестнадцатеричном виде⁴.

¹https://adobe-type-tools.github.io/font-tech-notes/pdfs/5005.BDF_Spec.pdf.

²пример реализации алгоритма заливки области на Haskell приведён в Rosetta Code: https://rosettacode.org/wiki/Bitmap/Flood_fill#Haskell.

³<https://freetype.org/freetype2/docs/glyphs/glyphs-3.html>.

⁴примеры BDF-шрифтов и их строк изображения приведены на странице https://font.tomchen.org/bdf_spec/examples/.

- Различимость — расстояние от глифа до ближайшего визуально похожего отличающегося глифа. Чем меньше значение, тем выше риск, что два символа будут восприниматься одинаково. Сравнение основано на модифицированной мере Хэмминга для бинарных изображений⁵.

На основе этих метрик вводятся критерии аномальности. Глиф считается подозрительным, если его читаемость ниже минимального значения, плотность слишком мала или слишком велика, либо различимость относительно ближайшего похожего глифа меньше допустимого порога. Пороговые значения выбраны эвристически для малых растровых шрифтов: они позволяют отделить явно проблемные символы от нормальных вариантов начертания. Порог различимости дополнительно подбирался вручную при просмотре сформированных отчётов.

Для подбора замены используется эталонный шрифт, заданный в конфигурации приложения. По умолчанию таким шрифтом является Terminus. Аномальные глифы анализируемого шрифта сравниваются с эталонными глифами, после чего для пользователя формируется отчёт с метриками, найденными проблемами и предложенными заменами.

⁵https://www.researchgate.net/publication/280561981_A_Modified_Hamming_Distance_Measure_for_Quick_Detection_of_Dissimilar_Binary_Images.

2 Описание разработки проекта

2.1 Архитектура программного комплекса

Проект реализован на языке Haskell с использованием GHC 9.6.7 и системы сборки Stack 3.7.1. Исходный код разделён на модули:

- `Input.CLI` — консольное меню, ввод пути к анализируемому файлу, выбор параметров анализа и запуск основного сценария.
- `Domain.Types` — общие типы предметной области: шрифт, глиф, метрики, аномалии, предложения замены, отчёт и ошибки приложения.
- `Input.BDF` — чтение BDF-файла и разбор его содержимого в структуру `BDFFont`.
- `Config.App` — конфигурация приложения: путь отчёта по умолчанию, настройки логирования, пороги обнаружения аномалий и путь к эталонному шрифту.
- `Analyze.Metrics` — расчёт метрик глифа и шрифта.
- `Diagnose.Anomaly` — классификация аномалий по рассчитанным метрикам.
- `Diagnose.Replacement` — поиск подходящей замены в эталонном шрифте.
- `Reference.Database` — построение базы эталонных глифов из заданного в `Config.App` шрифта.
- `Report` — сборка и форматирование итогового текстового отчёта.
- `Output` — вывод отчёта и ошибок, запись отчёта в файл.
- `Logging` — запись событий работы программы в журнал.

Схема взаимодействия модулей программного комплекса приведена на рисунке [2.1](#).

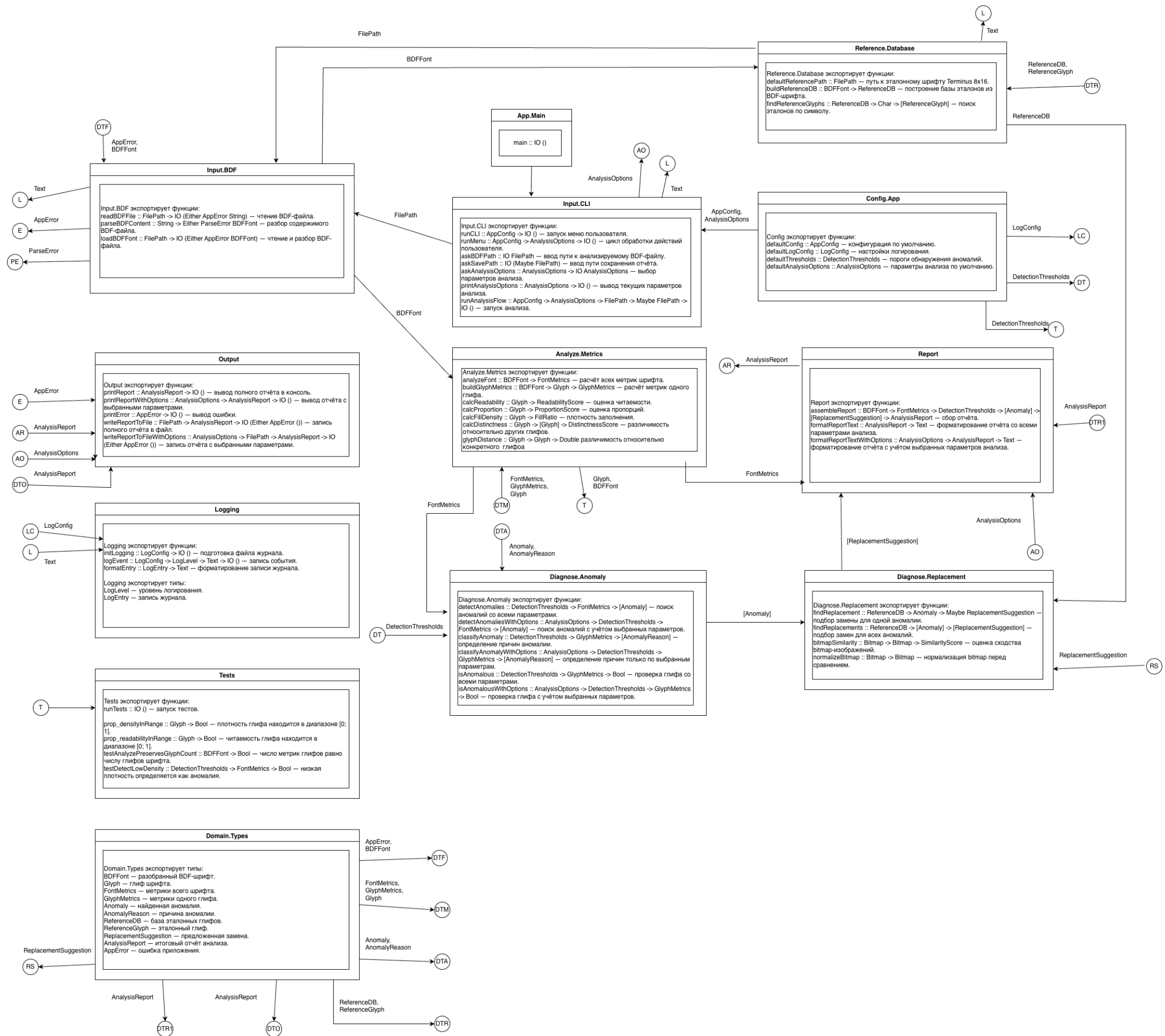


Рис. 1: Диаграмма модулей программного комплекса

2.2 Технические особенности реализации

2.2.1 Разбор BDF-файла

Модуль `Input.BDF` читает файл как текст и выделяет блоки глифов между строками `STARTCHAR` и `ENDCHAR`. Для каждого глифа извлекаются имя символа, числовой код из строки `ENCODING` и строки пиксельной матрицы после маркера `BITMAP`. Если в файле отсутствует имя шрифта, код глифа или изображение глифа, функция возвращает ошибку типа `ParseError`.

2.2.2 Расчёт метрик

Модуль `Analyze.Metrics` получает значение `BDFFont` и строит список `GlyphMetrics`. Для каждого глифа рассчитываются читаемость, пропорциональность, плотность и различимость. Перед сравнением строка изображения переводится из шестнадцатеричного представления в набор логических значений, где закрашенный пиксель соответствует `True`, а пустой — `False`.

Читаемость вычисляется как взвешенная сумма трёх оценок: баланса плотности, размера главной связной области и заполнения минимальной прямоугольной области глифа. Плотность считается как отношение числа закрашенных пикселей к общему числу пикселей. Пропорциональность считается как отношение ширины изображения к высоте. Различимость считается относительно ближайшего отличающегося глифа: для каждого кандидата вычисляется расстояние, после чего выбирается минимальное значение.

2.2.3 Обнаружение аномалий

Модуль `Diagnose.Anomaly` получает рассчитанные метрики и сравнивает их с порогами из `DetectionThresholds`. Глиф считается аномальным, если хотя бы один включённый параметр анализа вышел за допустимые границы:

- читаемость меньше 0.4;
- плотность меньше 0.05;
- плотность больше 0.85;
- различимость меньше 0.016 с учётом допуска округления.

Значения 0.4, 0.05 и 0.85 выбраны как эвристические границы для растровых шрифтов малого размера. Порог 0.016 для различимости был подобран вручную при формировании отчётов.

Пропорциональность выводится в отчёт как диагностическая метрика, но отдельный порог для неё в текущей конфигурации не задан.

2.2.4 Поиск замен

После обнаружения аномалий программа строит базу эталонных глифов из шрифта, заданного в конфигурации. По умолчанию используется шрифт Terminus. Для каждой аномалии модуль `Diagnose.Replacement` ищет глиф с таким же кодом символа. Если таких глифов нет, поиск выполняется по всей базе. Сходство считается как $1 - \text{glyphDistance}$. В отчёт попадает предложенная замена и значение сходства.

2.2.5 Формирование отчёта

Модуль `Report` собирает итоговый отчёт из заголовка, описания параметров анализа, таблицы метрик, списка аномалий и списка предложенных замен. Для удобства проверки рядом с числовыми значениями выводится пиксельное изображение каждого глифа. В разделе замен дополнительно выводятся два изображения: исходный глиф анализируемого шрифта и соответствующий глиф эталонного шрифта.

2.2.6 Логирование

Логирование реализовано в модуле `Logging`. События записываются в файл `coursework.log`. Каждая запись содержит время, уровень логирования и текст события. В журнал попадают запуск анализа, изменение параметров, ошибки чтения файлов и успешное сохранение отчёта.

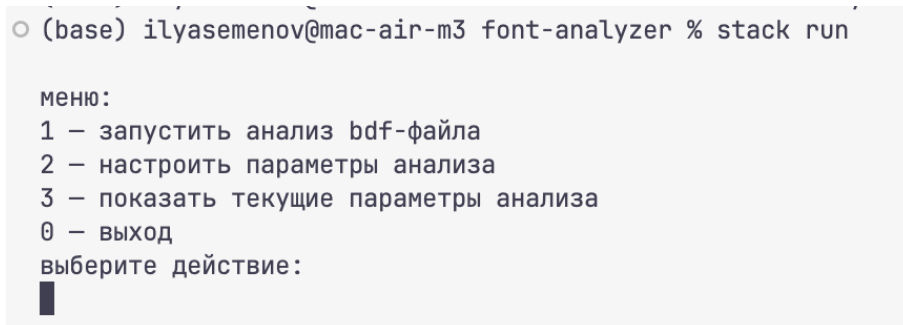
2.2.7 Тестирование свойств

Для проверки ключевых свойств используется `QuickCheck`. Тесты проверяют, что плотность и читаемость находятся в диапазоне от 0 до 1, анализатор рассчитывает ровно одну запись метрик для каждого глифа, а нормальные значения метрик не приводят к появлению аномалий.

3 Примеры работы программы

3.1 Запуск программы

После запуска из каталога проекта программа выводит консольное меню. В нём доступны запуск анализа, настройка параметров, просмотр текущей конфигурации и выход из программы. Главное меню показано на рисунке 1.



```
(base) ilyasemenov@mac-air-m3 font-analyzer % stack run

меню:
1 - запустить анализ bdf-файла
2 - настроить параметры анализа
3 - показать текущие параметры анализа
0 - выход
выберите действие:
█
```

Рис. 1: Главное меню программы

3.2 Настройка параметров анализа

Пункт меню 2 используется для выбора метрик, которые будут учитываться при поиске аномалий. Пример настройки параметров анализа приведён на рисунке 2.

```
○ (base) ilyasemenov@mac-air-m3 font-analyzer % stack run

меню:
1 — запустить анализ bdf-файла
2 — настроить параметры анализа
3 — показать текущие параметры анализа
0 — выход
выберите действие:
2
настройка параметров анализа: пустой ввод означает 'да'
анализировать читаемость? [y/n]
y
анализировать пропорциональность? [y/n]
y
анализировать плотность? [y/n]
y
анализировать различимость? [y/n]

меню:
1 — запустить анализ bdf-файла
2 — настроить параметры анализа
3 — показать текущие параметры анализа
0 — выход
выберите действие:
█
```

Рис. 2: Настройка параметров анализа

Текущие значения параметров можно вывести через пункт меню 3. Результат вывода текущей конфигурации показан на рисунке 3.

```
меню:
1 — запустить анализ bdf-файла
2 — настроить параметры анализа
3 — показать текущие параметры анализа
0 — выход
выберите действие:
3
текущие параметры анализа:
читаемость: да
пропорциональность: да
плотность: да
различимость: да
```

Рис. 3: Просмотр текущих параметров анализа

Если пользователь вводит некорректный ответ при настройке, программа сообщает об ошибке и повторяет вопрос. Такой сценарий показан на рисунке 4.

```
меню:
1 – запустить анализ bdf-файла
2 – настроить параметры анализа
3 – показать текущие параметры анализа
0 – выход
выберите действие:
2
настройка параметров анализа: пустой ввод означает 'да'
анализировать читаемость? [y/n]
kkk
некорректный ввод, введите y/n или да/нет
анализировать читаемость? [y/n]
```

Рис. 4: Обработка некорректного ответа при настройке

3.3 Запуск анализа BDF-файла

Для запуска анализа пользователь выбирает пункт меню 1, вводит путь к анализируемому BDF-файлу и путь для сохранения отчёта. Если путь отчёта оставить пустым, используется путь по умолчанию. Пример запуска анализа показан на рисунке 5.

```
меню:
1 – запустить анализ bdf-файла
2 – настроить параметры анализа
3 – показать текущие параметры анализа
0 – выход
выберите действие:
1
путь к анализируемому bdf-файлу:
dina-10.bdf
путь для сохранения отчёта (пустая строка – путь по умолчанию):
```

Рис. 5: Запуск анализа BDF-файла

При ошибке чтения файла программа выводит сообщение и возвращает пользователя в основной сценарий. Пример ошибки для несуществующего файла приведён на рисунке 6.

```
меню:
1 — запустить анализ bdf-файла
2 — настроить параметры анализа
3 — показать текущие параметры анализа
0 — выход
выберите действие:
1
путь к анализируемому bdf-файлу:
sfdsfsdf
путь для сохранения отчёта (пустая строка — путь по умолчанию):

FileReadError "sfdsfsdf"
```

Рис. 6: Ошибка чтения файла

Если файл существует, но не является корректным BDF-файлом, программа выводит ошибку разбора. Пример такой ошибки показан на рисунке 7.

```
меню:
1 — запустить анализ bdf-файла
2 — настроить параметры анализа
3 — показать текущие параметры анализа
0 — выход
выберите действие:
1
путь к анализируемому bdf-файлу:
.gitignore
путь для сохранения отчёта (пустая строка — путь по умолчанию):

BDFParseError (InvalidBDF "missing STARTFONT")
```

Рис. 7: Ошибка разбора BDF-файла

3.4 Итоговый отчёт

После успешного анализа программа сохраняет текстовый отчёт. В начале отчёта выводится общая информация о шрифте, количество глифов, число найденных аномалий и количество предложенных замен. Начало отчёта показано на рисунке 8.

```

1  отчёт анализа bdf-шрифта
2  шрифт: -windows-Dina-medium-r-normal--13-100-96-96-c-80-microsoft-cp1252
3  глифов: 256
4  аномалий: 44
5  предложений замены: 44
6
7
8  параметры анализа:
9  читаемость      — насколько легко распознать глиф, допустимо:  $0.400 \leq \text{value} \leq 1.0$ 
10 пропорция      — отношение ширины bitmap к высоте
11 плотность      — доля закрашенных пикселей, допустимо:  $0.050 \leq \text{value} \leq 0.850$ 
12 различимость   — отличие от ближайшего визуально похожего глифа, допустимо:  $0.016 \leq \text{value} \leq 1.0$ 
13
14
15 метрики глифов:
16 символ | код | читаемость | пропорциональность | плотность | различимость | похожий глиф
17 -----
18 0       | 0   | 0.600     | 0.500              | 0.281    | 0.367      | -
19 bitmap:
20 ##.##.##
21 ##.##.##
22 .....
23 ##.....#
24 .....
25 ##.....#
26 ##.....#
27 .....
28 ##.....#
29 .....
30 ##.....#
31 ##.....#
32 .....
33 ##.....#
34 .....
35 ##.##.##
36

```

Рис. 8: Начало сформированного отчёта

Далее в отчёте приводится таблица метрик по глифам. Для каждого глифа дополнительно выводится его пиксельное представление, а при нарушении различимости указывается визуально похожий глиф. Такой фрагмент отчёта приведён на рисунке 9.

4098	204	204	0.578	0.500	0.141	0.008	206 (206)
4099	bitmap:						
4100							
4101	...#....						
4102	#...						
4103							
4104	.#####..						
4105	...#....						
4106	...#....						
4107	...#....						
4108	...#....						
4109	...#....						
4110	...#....						
4111	.#####..						
4112							
4113							
4114							
4115							
4116							
4117	визуально похожий глиф: 206 (206)						
4118							
4119	...#....						
4120	..#.#...						
4121							
4122	.#####..						
4123	...#....						
4124	...#....						
4125	...#....						
4126	...#....						
4127	...#....						
4128	...#....						
4129	.#####..						
4130							
4131							
4132							
4133							
4134							

Рис. 9: Фрагмент таблицы метрик глифов

Отдельный раздел отчёта содержит список найденных аномалий и критерии, которые были нарушены. Пример раздела с аномалиями показан на рисунке [10](#).

аномалии:

символ | код символа | нарушенные критерии

9	9	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
31	31	читаемость: 0.396 < 0.400; плотность: 0.031 < 0.050
32	32	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
33	33	читаемость: 0.358 < 0.400
34	34	читаемость: 0.254 < 0.400; плотность: 0.047 < 0.050
39	39	читаемость: 0.385 < 0.400; плотность: 0.023 < 0.050
45	45	плотность: 0.047 < 0.050
46	46	читаемость: 0.396 < 0.400; плотность: 0.031 < 0.050
58	58	читаемость: 0.277 < 0.400
59	59	читаемость: 0.375 < 0.400
61	61	читаемость: 0.324 < 0.400
96	96	плотность: 0.031 < 0.050
126	126	плотность: 0.047 < 0.050
127	127	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
129	129	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
130	130	плотность: 0.039 < 0.050
132	132	читаемость: 0.307 < 0.400
133	133	читаемость: 0.155 < 0.400; плотность: 0.023 < 0.050
136	136	плотность: 0.039 < 0.050
139	139	плотность: 0.039 < 0.050
141	141	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
143	143	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
144	144	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
145	145	плотность: 0.039 < 0.050
146	146	плотность: 0.039 < 0.050
147	147	читаемость: 0.307 < 0.400
148	148	читаемость: 0.307 < 0.400
150	150	плотность: 0.047 < 0.050
152	152	плотность: 0.047 < 0.050
155	155	плотность: 0.039 < 0.050
157	157	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
160	160	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
161	161	читаемость: 0.358 < 0.400
166	166	читаемость: 0.297 < 0.400
168	168	читаемость: 0.274 < 0.400
171	171	читаемость: 0.322 < 0.400
173	173	читаемость: 0.000 < 0.400; плотность: 0.000 < 0.050
180	180	плотность: 0.031 < 0.050
183	183	плотность: 0.039 < 0.050
184	184	плотность: 0.039 < 0.050
187	187	читаемость: 0.322 < 0.400
204	204	различимость: 0.008 < 0.016
206	206	различимость: 0.008 < 0.016
247	247	читаемость: 0.359 < 0.400

Рис. 10: Список найденных аномалий

В конце отчёта выводятся предложения замены из эталонного шрифта. Для сравнения программа показывает исходный глиф и соответствующий глиф Terminus. Пример раздела замен приведён на рисунке 11.

```
33          | 33 | exclam          | 33          | 0.922
исходный глиф:
.....
.....
...#....
...#....
...#....
...#....
...#....
...#....
...#....
.....
.....
...#....
...#....
.....
.....
.....
.....

глиф terminus:
.....
.....
...##...
...##...
...##...
...##...
...##...
...##...
...##...
.....
...##...
...##...
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
```

Рис. 11: Предложения замены с изображениями глифов

Также на рисунке 12 можно увидеть результаты прохождения тестов.

```
font-analyzer> test (suite: font-analyzer-test)

Тестирование метрики плотности заполнения глифа..
+++ OK, passed 100 tests.
Тестирование метрики читаемости глифа..
+++ OK, passed 100 tests.
Тестирование числа метрик глифа..
+++ OK, passed 100 tests.
Тестирование низкой плотности заполнения глифа..
+++ OK, passed 100 tests.

font-analyzer> Test suite font-analyzer-test passed
Completed 2 action(s).
```

Рис. 12: Результат прохождения тестов

4 Руководство по эксплуатации

4.1 Требования к окружению

Перед запуском установите:

- GHC версии 9.6 или новее;
- Stack версии 3 или новее;
- терминал с поддержкой UTF-8.

Для анализа подготовьте BDF-файл шрифта. Эталонный шрифт задаётся в конфигурации приложения; по умолчанию используется файл `data/Terminus 16v.bdf`.

4.2 Сборка и запуск

Склонируйте репозиторий:

```
git clone https://github.com/silog/SemenovIAFPCW.git
```

Перейдите в каталог проекта:

```
cd SemenovIAFPCW/font-analyzer
```

Соберите программу:

```
stack build
```

Запустите программу:

```
stack run
```

Для проверки тестов используйте команду:

```
stack test
```

4.3 Порядок работы

После запуска выберите действие в меню. Доступные пункты приведены в таблице 1.

Постореть как выглядит меню в зпущенной программе можно постотреть на рисунке 1.

Таблица 1: Пункты меню программы

Пункт меню	Что сделать
1	Запустить анализ BDF-файла.
2	Включить или отключить отдельные метрики анализа.
3	Посмотреть текущие параметры анализа.
0	Выйти из программы.

Чтобы выполнить анализ, выберите пункт 1, введите путь к BDF-файлу и затем путь для сохранения отчёта. Если оставить путь отчёта пустым, программа сохранит результат в файл `report.txt`.

4.4 Настройка анализа

Пункт меню 2 позволяет выбрать, какие метрики учитывать:

- читаемость;
- пропорциональность;
- плотность;
- различимость.

На вопросы можно отвечать `y/n` или `да/нет`. Пустой ввод означает ответ по умолчанию.

Ввод метрик в прогркмме можно увидеть на рисунке 2.

Пример диалога:

```
анализировать читаемость? [y/n]
да
анализировать пропорциональность? [y/n]
нет
анализировать плотность? [y/n]
у
анализировать различимость? [y/n]
```

В последнем вопросе пользователь оставил строку пустой, поэтому будет использовано значение по умолчанию.

4.5 Формат входного файла

На вход подаётся файл шрифта в формате BDF. Для корректной работы в описании глифа должны присутствовать строки:

- **STARTCHAR** — начало описания глифа;
- **ENCODING** — код символа;
- **BITMAP** — начало пиксельной матрицы;
- **ENDCHAR** — конец описания глифа.

Строки пиксельной матрицы должны быть записаны в шестнадцатеричном виде.

4.6 Результат работы

После успешного анализа программа формирует текстовый отчёт. В отчёте содержатся:

- общая информация о шрифте;
- описание выбранных метрик;
- таблица метрик по каждому глифу;
- список найденных аномалий;
- предложения замены из эталонного шрифта.

Пример начала сформированного отчёта приведён на рисунке 8. Таблица метрик по глифам показана на рисунке 9. Пример списка найденных аномалий приведён на рисунке 10, а предложения замены из эталонного шрифта показаны на рисунке 11.

События работы программы записываются в файл `coursework.log`.

4.7 Обработка ошибок

Если файл не найден, имеет неподдерживаемую структуру или отчёт не удалось записать, программа выводит сообщение об ошибке и возвращает управление пользователю. Информация об ошибке также записывается в журнал.

Примеры ошибок можно увидеть на рисунках 6 и 7.

5 Заключение

В ходе курсовой работы был разработан программный комплекс для статического анализа растровых шрифтов в формате BDF. Программа реализована на языке Haskell и собирается с помощью Stack.

В проекте реализованы чтение и разбор BDF-файлов, расчёт метрик глифов, обнаружение аномалий, построение базы эталонных глифов, подбор замен из шрифта, заданного в конфигурации, логирование событий и формирование текстового отчёта. Отчёт содержит числовые значения метрик, описание нарушенных критериев, изображения анализируемых глифов и изображения предложенных замен.

5.1 Результаты тестирования

Для проверки корректности отдельных частей программы используются тесты свойств QuickCheck. Проверяются следующие свойства:

- плотность глифа находится в диапазоне от 0 до 1;
- читаемость глифа находится в диапазоне от 0 до 1;
- для каждого глифа шрифта рассчитывается ровно одна запись метрик;
- нормальные значения метрик не классифицируются как аномалии.

Тесты запускаются командой `stack test`. Дополнительно проект проверялся запуском анализа на BDF-файлах из каталога `data` и на пользовательских файлах `dina-8.bdf`, `dina-10.bdf`.

5.2 Диаграмма Ганта

На рисунке 13 показано сравнение запланированных и фактических сроков выполнения этапов. Запланированные сроки выделены синим цветом, фактические сроки — зелёным.

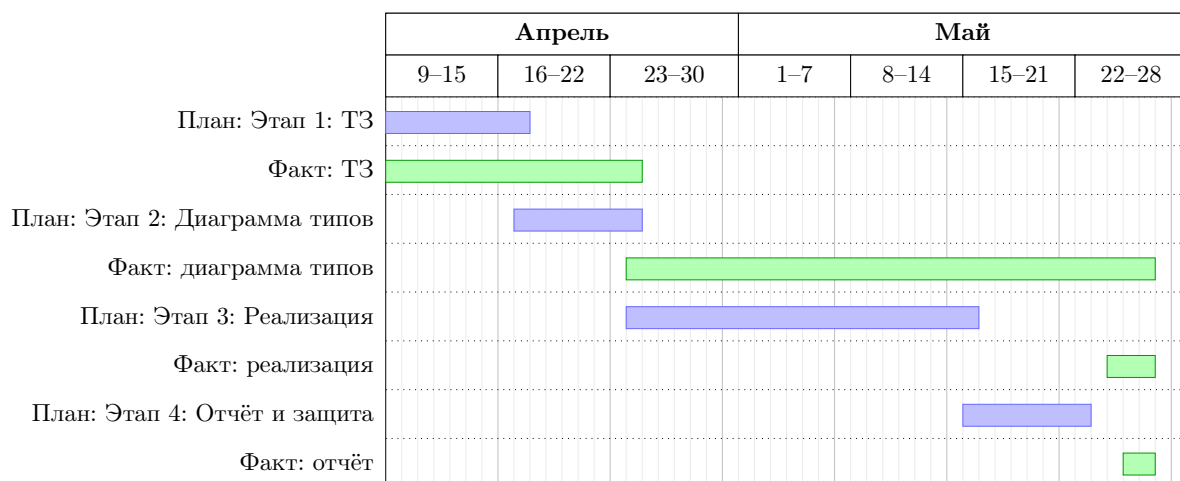


Рис. 13: Сравнение запланированной и фактической диаграммы Ганта

5.3 История коммитов

Основные этапы разработки фиксировались в Git. Полная история коммитов проекта приведена в таблице 2.

Таблица 2: История коммитов

Коммит	Дата	Сообщение
2c0601c	2026-03-27	Инициализирует репозиторий курсовой работы отчётом из курсовой работы по другому предмету в этом семестре
2baf469	2026-03-27	Добавлена секция «техническое задания», и написана цель работы
6b68cf8	2026-03-27	Добавлены задачи, которые требуется решить
b8ff8b5	2026-03-27	Добавлены исходные данные и основное содержание работы
eedc2d7	2026-03-27	Добавлены основные требования к выполнению работы
d8f1036	2026-03-27	Ревакторинг: поправлена грамматика
689971c	2026-03-27	Рефакторинг: исправлены грамм. ошибки, добавлено определение понятия «встраиваемая система»
829222d	2026-04-09	Рефакторинг: текст технического задания скорректирован в соответствии с правками, полученными при защите.
5ee4dbf	2026-04-09	Рефакторинг: скорректировано ТЗ - более чётко сформулирована цель, добавлен подбор замены глифов, исправлены опечатки
ad19880	2026-04-09	Рефакторинг: добавлены даты сроков выполнения работы.

Продолжение на следующей странице

Таблица 2: История коммитов (Продолженная)

Коммит	Дата	Сообщение
80f3693	2026-04-09	Рефайторинг: прикрепляет сроки к прошлому коммиту.
e6d70b9	2026-04-09	Рефакторинг: код ТЗ мигрирован из папки report в папку ts.
f1e23af	2026-04-09	Добавлены метрики различимости глифов, уточнены определения метрик в сносках.
771e01e	2026-04-10	Добавлена диаграмма Ганта для этапов выполнения работы.
c3f199d	2026-04-24	Испавлены недочёты в тз
88454b7	2026-04-24	Добавлена ссылка на диаграмму модклей в README
3848d9e	2026-04-24	Испавлена опечатка в букве «х» в слове «техническое» на титульном листе
81ecd64	2026-05-22	Добавлен drawio файл диаграммы модулей курсовой работы
262b097	2026-05-22	Обновлена диаграмма модулей
dc9123b	2026-05-22	Обновлена диаграмма модулей: добавлены тесты
3319a73	2026-05-22	Добавлен фон на диаграмму модулей
854231b	2026-05-24	Добавлен Stack-проект font-analyzer для курсовой работы
351a06d	2026-05-24	Добавлен параметр для сборки с обновлённым стилем импотров в Haskell, обновлены импорты в App.hs и BDF.hs
1071bec	2026-05-24	Добавлены функции метрик (calcReadability, calcProportion, с ссылкой на источник, calcFillDensity, calcDistinctness, glyphDistance)
67cbb31	2026-05-24	Рефакторинг: обновлён Metrics.hs после прохода линтера
da592a0	2026-05-24	Добавлен персер шрифтов BDF-формата в файле BDF.hs
bb6283f	2026-05-25	Добавлен файл референсного шрифта, исправлена работа функции parseGlyphEncoding
6bcce5c	2026-05-25	Обновлены модули Diagnose.Anomaly и Diagnose.Replacement; а также Input.CLI
35d2a69	2026-05-25	Добавлена выгрузка метрик шрифта в отчёт, в виде таблицы
82334aa	2026-05-25	Добавлен вывод самих глифов в отчёте
1e24b31	2026-05-25	Доабвлен вывод визуально похожих глифов при несоответствии метрики различимости
bda04f2	2026-05-25	Добавлены дополниткльные шрифтовые файлы в курсовую работу

Продолжение на следующей странице

Таблица 2: История коммитов (Продолженная)

Коммит	Дата	Сообщение
506cb64	2026-05-25	Добавлен выбор параметров для анализа
5bce440	2026-05-25	Рефакторинг: обновлена диаграмма модулей по правкам из курсовой
afe0303	2026-05-25	Рефакторинг: для источников создана папка sources; drawio-диаграмма переименована с Untitled на «диаграмма модулей»
e7d11c2	2026-05-25	Инициализированы файлы отчёта [отчёт пока пустой]
47488c3	2026-05-25	Метрики в интерфейсе переведены на русский язык
dd1d5cc	2026-05-25	Переведены на русский метрики в CLI
047a01d	2026-05-25	Рефакторинг: перед началом теста теперь пишется его название
90d117f	2026-05-26	Рефакторинг: все типы на диаграмме модулей приведены к единому стилю - цвет текста чёрный, заливка - белая
c821647	2026-05-26	Рефакторинг: в конце отчёта выводится исходный глиф и глиф эталонного шрифта; исправлена допустимая область пргрешности для параметра различимости
e5aee92	2026-05-26	Добавлен текст отчёта со всеми секциями
888a78a	2026-05-26	Обновлены источники и история коммитов в отчёте
0970368	2026-05-26	Добавлены предметная область и сравнение диаграмм Ганта
2a17a50	2026-05-26	Обновлены диаграмма Ганта и список литературы
40626fa	2026-05-26	Расширена предметная область и обновлено руководство
82a6383	2026-05-26	Добавлена диаграмма модулей на страницу А3, добавлены ссылки на рисунки в руководстве пользователя
	2026-05-26	Рефакторинг: функции в BDF и фрагменты CLI переписаны без do-нотации
	2026-05-26	Рефакторинг: исправлены типы на диаграмме модулей, поправлен конфиг в коде
	2026-05-26	Рефакторинг: исправлены связи на диаграмме модулей
	2026-05-26	Рефакторинг: исправлены перепутанные типы на диаграмме модулей
	2026-05-26	Рефакторинг: исправлены тип конфига на диаграмме модулей
	2026-05-26	Рефакторинг: исправлены добавлены типы в связи на диаграмме модулей

Продолжение на следующей странице

Таблица 2: История коммитов (Продолженная)

Коммит	Дата	Сообщение
	2026-05-26	Рефакторинг: добавлены типы в связи на диаграмме модулей

Список литературы

1. Glyph Bitmap Distribution Format (BDF) Specification [Электронный ресурс]. URL: https://adobe-type-tools.github.io/font-tech-notes/pdfs/5005.BDF_Spec.pdf (дата обращения: 25.05.2026).
2. A Modified Hamming Distance Measure for Quick Detection of Dissimilar Binary Images [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/280561981_A_Modified_Hamming_Distance_Measure_for_Quick_Detection_of_Dissimilar_Binary_Images (дата обращения: 25.05.2026).
3. FreeType Glyph Conventions III [Электронный ресурс]. URL: <https://freetype.org/freetype2/docs/glyphs/glyphs-3.html> (дата обращения: 25.05.2026).
4. Flood fill, Rosetta Code [Электронный ресурс]. URL: https://rosettacode.org/wiki/Bitmap/Flood_fill#Haskell (дата обращения: 25.05.2026).
5. BDF font specification examples [Электронный ресурс]. URL: https://font.tomchen.org/bdf_spec/examples/ (дата обращения: 25.05.2026).